

Trabajo Práctico: El álbum que se completa en comunidad

Contexto de negocio

La organización del Mundial 2026 está por lanzar una plataforma digital para acompañar su álbum oficial de figuritas.

La aplicación busca recuperar parte de la experiencia social del álbum físico: abrir sobres, descubrir nuevas figuritas, comparar colecciones, encontrar repetidas e intercambiarlas con otras personas. Al mismo tiempo, quiere aprovechar las posibilidades de una plataforma digital para ofrecer retos, recompensas, promociones y eventos especiales durante el torneo.

Cada persona podrá identificarse, comenzar su álbum y recibir sobres iniciales. A medida que abra nuevos sobres, las figuritas obtenidas se incorporarán a su colección. Algunas serán nuevas, otras repetidas y, eventualmente, el usuario podrá completar una sección o incluso el álbum entero.

La plataforma deberá acompañar ese recorrido y hacer que completar el álbum sea una experiencia progresiva, social y confiable.

El relato describe el producto completo. Qué debe **implementarse** en esta entrega y qué basta **diseñar** está definido en **Alcance de la entrega**.

Glosario mínimo de la consigna

Los equipos deben respetar estos términos y pueden extender el glosario. No se permite usar la misma palabra para conceptos distintos.

Término	Significado
Figurita	Tipo del catálogo de la edición. Se identifica por su número único dentro de la edición (por ejemplo, Argentina 8).
Copia	Unidad poseída por un usuario de una figurita. Un usuario puede tener cero, una o varias copias de la misma figurita.
Sobre	Paquete cerrado, propiedad de un usuario, que al abrirse acredita copias en su colección.
Colección	Conjunto de copias de un usuario, con cantidades por figurita.
Repetida	Copia extra: el usuario tiene más de una copia de esa figurita.
Disponible	Copia que el usuario posee y que no está apartada. Solo las copias disponibles y repetidas pueden ofrecerse en un intercambio. Un sobre está disponible si pertenece al usuario y todavía no fue abierto.
Apartada	Copia reservada para una oferta o un intercambio en curso. No puede usarse en otra oferta ni acreditarse a otro usuario.
Oferta	Publicación de un coleccionista que propone entregar copias a cambio de otras.
Operador	Persona de soporte que inspecciona el estado de operaciones, ofertas y reservas.

Invariante de cantidades, para cada usuario y cada figurita:

```
poseídas = disponibles + apartadas
repetidas = max(poseídas - 1, 0)
ofrecibles = max(disponibles - 1, 0)
poseídas >= 0, disponibles >= 0, apartadas >= 0
```

La figurita cuenta para el álbum si **poseídas** ≥ 1 , aunque alguna copia extra esté apartada. **ofrecibles** son las copias que pueden publicarse en una oferta: disponibles y repetidas, nunca la última.

“Dos personas reciben la misma copia” significa que la misma unidad apartada o transferida se acredita a más de un usuario. Varios usuarios pueden poseer la misma **figurita** del catálogo; no pueden recibir la misma **copia**.

Una colección que cambia todo el tiempo

El álbum está compuesto por distintas secciones: selecciones, estadios, ciudades, escudos, jugadores y figuritas especiales.

Cada figurita tiene un número único dentro de la edición. Algunas son comunes, otras son menos frecuentes. Las figuritas especiales solamente pueden obtenerse mediante promociones o retos; **no** forman parte del contenido de un sobre ordinario.

Cuando una persona abre un sobre, el sistema revela su contenido y agrega las copias a su colección. El usuario puede ver:

- cuáles figuritas ya posee;
- cuáles le faltan;
- cuáles tiene repetidas;
- qué porcentaje del álbum completó;
- cuántas copias tiene disponibles para intercambiar.

Abrir un sobre debe ser una operación confiable. Una mala conexión, un reintento desde el teléfono o una respuesta que tarda demasiado no deben provocar que el mismo sobre se abra dos veces ni que sus copias se acrediten más de una vez.

El contenido se determina a más tardar en la primera apertura exitosa y, a partir de ese momento, queda congelado. Un reintento debe mostrar las **mismas** figuritas, no un contenido nuevo.

La colección (copias poseídas, abiertas y pendientes) debe ser correcta de inmediato después de abrir un sobre o completar un intercambio. El porcentaje del álbum, los rankings, el avance de un reto y las notificaciones pueden actualizarse después. Las copias obtenidas nunca deben perderse ni duplicarse.

Abrir sobres

Los sobres pueden obtenerse de diferentes maneras:

- como regalo inicial;
- mediante códigos promocionales;
- como recompensa por completar retos;
- durante campañas especiales;
- por participar en eventos de la comunidad.

Cuando un usuario decide abrir un sobre, la aplicación primero debe verificar que le pertenezca y que todavía esté disponible (sin abrir).

Luego se determina su contenido —si aún no estaba determinado—, se incorporan las copias a la colección y el sobre queda registrado como abierto.

El usuario debe poder ver el resultado de la apertura aunque se cierre la aplicación, se pierda la conexión o vuelva a realizar la misma solicitud.

Flujo conceptual de apertura

flowchart LR

```
U[Usuario] -->|Solicita abrir un sobre| A[Abrir sobre]

A -->|Consulta disponibilidad| S[(Sobres)]
S -->|Sobre disponible| A

A -->|Determina o reutiliza contenido| C[Contenido del sobre]
C -->|Figuritas obtenidas| A

A -->|Incorpora copias| G[Actualizar colección]
G --> K[(Colección del usuario)]

A -->|Registra apertura| S
A -->|Muestra el contenido| U

G -->|Informa cambios| P[Actualizar progreso]
P --> R[(Progreso del álbum y retos)]
```

Este diagrama representa el flujo de negocio. No determina cuántos servicios deben existir ni cómo deben comunicarse.

El intercambio

El intercambio es una de las funciones centrales de la plataforma.

Una persona puede publicar una oferta indicando qué figuritas está dispuesta a entregar y cuáles espera recibir a cambio.

El producto completo admite ofertas de varias figuritas. Por ejemplo:

Entrego Argentina 8 y Brasil 14 a cambio de Alemania 7.

La solución ejecutable de esta entrega usa ofertas **1:1**: una copia entregada a cambio de una copia recibida. El análisis de dominio puede describir el caso N:M; no es obligatorio implementarlo.

Solo pueden ofrecerse copias **disponibles y repetidas**. No está permitido ofrecer la última copia de una figurita (eso abriría un hueco en el álbum). Mientras la oferta permanezca activa, esa copia **no debe** poder utilizarse en otro intercambio.

Otros coleccionistas pueden explorar las ofertas publicadas. Destacar ofertas compatibles con la colección de quien busca es opcional: no forma parte del alcance ejecutable.

Cuando una persona acepta una oferta, la plataforma debe comprobar que ambos participantes todavía poseen las copias comprometidas y que la oferta sigue activa.

Si dos personas aceptan la misma oferta al mismo tiempo, solamente una aceptación debe confirmarse. La otra debe rechazarse sin acreditar copias.

Entre la publicación y la aceptación pueden haber pasado minutos, horas o días. Durante ese tiempo, alguna de las colecciones podría haber cambiado, una oferta podría haber expirado, el publicador podría haber cancelado, o uno de los usuarios podría haber comprometido esa copia en otra oferta.

Por eso, aceptar una oferta no significa simplemente modificar dos colecciones. Se trata de una operación coordinada en la que deben cumplirse varias condiciones antes de confirmar el intercambio.

Una vez confirmado, las copias recibidas quedan en la colección del destinatario. Si ya poseía esa figurita, la nueva copia es repetida y queda disponible para un futuro intercambio. Si no la poseía, pasa a contar para el álbum y no está disponible para intercambiar hasta tener una extra.

Un intercambio exitoso

Carlos publica una oferta: entrega una copia repetida de Argentina y solicita una figurita de Japón.

La plataforma verifica que Carlos tiene una copia disponible y la aparta para esa oferta.

Más tarde, Lucía encuentra la publicación. Ella tiene repetida la figurita de Japón y todavía no posee la de Argentina. Decide aceptar.

La aplicación verifica nuevamente las colecciones de ambos participantes y aparta la copia de Lucía.

Una vez aseguradas las dos partes del acuerdo, se realiza el intercambio:

- Carlos deja de tener la copia entregada y recibe la de Japón.
- Lucía deja de tener la copia entregada y recibe la de Argentina.
- La oferta queda completada.
- Ambos usuarios son informados.
- El avance de sus álbumes y retos se actualiza (puede ser posterior).

Desde el punto de vista del usuario, el intercambio es una sola operación. Internamente, puede requerir varias acciones que no necesariamente se completan al mismo tiempo.

Flujo conceptual de intercambio

flowchart LR

```
A[Coleccionista A] -->|Publica una oferta| O[Gestionar oferta]
```

```
O -->|Verifica y aparta copias| CA[(Colección A)]
```

```
O -->|Publica oferta| M[(Ofertas)]
```

```
A -->|Cancela| O
```

```
O -->|Vence| O
```

```
O -->|Libera copias| CA
```

```
B[Coleccionista B] -->|Busca ofertas| O
```

```
O -->|Muestra ofertas| B
```

```
B -->|Acepta una oferta| I[Procesar intercambio]
```

```
I -->|Verifica copias ofrecidas| CA
```

```
I -->|Verifica y aparta copias| CB[(Colección B)]
```

```
I -->|Transfiere copias| CA
```

```
I -->|Transfiere copias| CB
```

```
I -->|Marca completada| M
```

```
I -->|Informa resultado| A
```

```
I -->|Informa resultado| B
```

```
I -->|Comunica intercambio realizado| P[Actualizar progreso]
```

```
I -->|Fallo o rechazo| Comp[Compensar]
```

```
Comp -->|Libera reservas| CA
```

Comp -->|Libera reservas| CB
Comp -->|Oferta sigue activa o se cierra según el caso| M

Cuando algo no sale como estaba previsto

El sistema debe considerar que las operaciones distribuidas pueden fallar parcialmente.

Por ejemplo:

1. Las copias de Carlos fueron apartadas.
2. Lucía intenta aceptar la oferta.
3. La aplicación descubre que la copia de Lucía ya no está disponible.
4. El intercambio no puede completarse.
5. La copia de Carlos **debe** volver a quedar disponible. La oferta puede seguir activa o cerrarse; el diseño debe justificar esa decisión.

También podría ocurrir que ambas copias hayan sido apartadas, pero se produzca una interrupción antes de confirmar el intercambio. En ese caso ninguna transferencia debe quedar a medias: o se completa el intercambio o se liberan ambas reservas.

O que la transferencia se haya realizado correctamente, pero la respuesta no llegue a quien la solicitó.

El sistema no debe asumir automáticamente que una demora o un error de comunicación significa que la operación no ocurrió.

Debe ser posible determinar en qué estado se encuentra el intercambio y continuar, reintentar o revertir las acciones correspondientes.

Un operador debe poder inspeccionar ofertas activas, reservas y operaciones incompletas para detectar copias apartadas que no deberían seguir bloqueadas.

Ningún fallo puede provocar que:

- una copia desaparezca;
- una copia se duplique;
- una colección tenga cantidades negativas;
- dos personas reciban la misma copia;
- una copia quede apartada indefinidamente;
- un intercambio completado vuelva a ejecutarse.

Invariante de oro

Después de cualquier secuencia de aperturas, intercambios exitosos o fallidos, reintentos, vencimientos, cancelaciones y eventos duplicados o fuera de orden, debe cumplirse:

- las cantidades de cada colección nunca son negativas;
 - ninguna copia se pierde ni se acredita dos veces;
 - el contenido de un sobre abierto es estable entre reintentos;
 - un intercambio completado no se vuelve a ejecutar;
 - no quedan copias apartadas asociadas a una oferta cancelada, vencida o rechazada de forma terminal.
-

Cancelación y vencimiento

El creador puede cancelar una oferta mientras no haya una aceptación en curso ni una aceptación confirmada.

Cuando una oferta se cancela, las copias apartadas **deben** volver a quedar disponibles.

Las ofertas pueden tener una fecha de vencimiento. Al vencer, dejan de aparecer entre las ofertas activas y las copias comprometidas deben liberarse.

La expiración puede ocurrir sin que el usuario esté conectado.

Si una cancelación o un vencimiento ocurre al mismo tiempo que una aceptación, el resultado debe ser uno solo: o el intercambio se completa, o la oferta se cierra y las copias se liberan. No ambos.

Retos y recompensas

La plataforma incluye retos para acompañar el progreso de los coleccionistas.

Algunos ejemplos son:

- abrir cinco sobres;
- conseguir diez figuritas de una misma selección;
- completar una sección;
- realizar tres intercambios;
- intercambiar con cinco personas diferentes;
- conseguir una figurita especial;
- completar el álbum.

Las acciones realizadas en otras partes de la plataforma contribuyen al progreso de estos retos.

Cuando un usuario completa uno, puede recibir una recompensa, como un nuevo sobre, una insignia o acceso a una promoción especial.

El avance de los retos no necesariamente se actualiza en el mismo instante en que ocurre la acción. El usuario podría completar un intercambio y ver el progreso actualizado después.

Sin embargo, una misma acción no debe contabilizarse dos veces aunque el sistema reciba información duplicada.

Flujo conceptual de retos

flowchart LR

S[Apertura de sobres] -->|Informa una acción| P[Procesar progreso]

I[Intercambios] -->|Informa una acción| P

C[Cambios en la colección] -->|Informa una acción| P

P --> R[(Progreso de retos)]

P -->|Reto completado| G[Generar recompensa]

G --> W[(Recompensas disponibles)]

G -->|Informa novedad| N[Notificar al usuario]

Códigos promocionales

Durante el torneo, marcas, estadios y patrocinadores podrán distribuir códigos promocionales.

Un código puede otorgar uno o varios sobres, una figurita especial o una recompensa determinada.

Algunos códigos podrán utilizarse una sola vez en toda la plataforma. Otros podrán ser utilizados por muchas personas, pero solamente una vez por usuario.

Los códigos podrán tener:

- fecha de inicio;
- fecha de vencimiento;
- límite global de usos;
- restricciones por país o campaña;
- diferentes recompensas.

Si dos solicitudes intentan utilizar simultáneamente el último uso disponible de un código, solamente una debe ser aceptada.

Una experiencia consistente, aunque no todo ocurra al mismo tiempo

La pantalla principal muestra un resumen de la experiencia del coleccionista:

- porcentaje del álbum completado;
- cantidad de figuritas;
- cantidad de repetidas;
- cantidad de faltantes;
- retos activos;
- ofertas compatibles;
- posición en rankings;
- actividad reciente.

Parte de esta información puede ser calculada y actualizada a partir de las acciones que ocurren en la plataforma.

No todos los datos tienen que reflejarse inmediatamente.

Debe ser correcta de inmediato (consistencia fuerte):

- pertenencia y estado de un sobre (disponible u abierto) y su contenido una vez abierto;
- cantidades de la colección (poseídas, repetidas, apartadas, disponibles);
- resultado de publicar, aceptar, rechazar, cancelar o vencer una oferta;
- resultado de un intercambio (completado o no).

Puede actualizarse después (consistencia eventual):

- porcentaje del álbum;
- avance y completitud de retos;
- rankings;
- notificaciones e indicadores de actividad reciente.

Después de abrir un sobre, el usuario podría ver las nuevas copias en su colección antes de que se actualice el porcentaje de avance.

Después de completar un intercambio, podría recibir las copias antes de que cambie el contador de un reto.

La plataforma debe distinguir qué información necesita ser correcta inmediatamente y cuál puede actualizarse posteriormente sin afectar la integridad del negocio.

Consigna para los estudiantes

El equipo deberá diseñar una arquitectura de microservicios que permita implementar la plataforma descrita.

El relato representa las necesidades del negocio, pero no define una solución técnica. Las fronteras entre servicios, los modelos de datos, los contratos, los eventos y los mecanismos de coordinación deberán ser propuestos y justificados por cada equipo.

A partir del relato deberán:

1. Identificar actores, conceptos de negocio y lenguaje ubicuo.
 2. Reconocer subdominios y proponer límites de contexto.
 3. Identificar entidades, objetos de valor, agregados e invariantes.
 4. Formular las principales User Stories y sus criterios de aceptación.
 5. Diseñar los flujos de apertura de sobres e intercambio.
 6. Determinar qué operaciones requieren consistencia inmediata.
 7. Determinar qué datos pueden mantenerse con consistencia eventual.
 8. Diseñar **e implementar** al menos un proceso distribuido que requiera coordinación, recuperación y compensaciones. El intercambio es el candidato esperado; la apertura de sobres también debe implementarse, con idempotencia, aunque su coordinación interna puede ser más simple.
 9. Definir los eventos relevantes del dominio.
 10. Diseñar mecanismos para tolerar reintentos, duplicados, demoras y mensajes fuera de orden.
 11. Proponer e implementar una estrategia de observabilidad que permita seguir una operación de extremo a extremo.
 12. Implementar y demostrar la solución ejecutable definida en el alcance.
-

Alcance de la entrega

El relato es el producto completo. Esta entrega no pide construir todo el producto.

Debe implementarse y demostrarse

- Colección de un usuario: poseídas, faltantes, repetidas y disponibles.
- Apertura de sobres, idempotente, con contenido congelado tras la primera apertura exitosa.
- Intercambio 1:1 con apartar, confirmar, rechazar, cancelar, vencer y compensar.
- Progreso del álbum con consistencia eventual (el porcentaje puede atrasarse respecto de la colección).
- Reproducción de los **escenarios mínimos**.
- Observabilidad de extremo a extremo de apertura de sobre e intercambio (éxito y fallo).

Debe diseñarse en el documento (no es obligatorio implementar)

- Retos, recompensas e insignias.
- Códigos promocionales, incluido el caso de último uso concurrente.
- Rankings.
- Matching de ofertas compatibles.
- Ofertas N:M.
- Vista u operación de operador para reservas u ofertas bloqueadas.
- Campañas, eventos de la comunidad y figuritas especiales como origen de sobres o recompensas.

Queda fuera de alcance

- Proveedor de identidad / login real. Un **userId** en header, token opaco o parámetro es suficiente.
- Aplicación móvil, UI pulida o app nativa. Una API documentada más un cliente mínimo (HTTP, script o UI simple) alcanza.
- Pagos, compra de sobres, anti-fraude y fuerza bruta de códigos.
- Alta disponibilidad, autoscaling y acuerdos de latencia más allá de “el progreso secundario puede demorar”.
- Destacar ofertas compatibles en tiempo real.

Criterios pedagógicos

La nota no depende de cantidad de microservicios, ni de latencia, ni de una UI pulida. Se evalúa la calidad de las fronteras, la claridad del modelo, el tratamiento de fallos distribuidos, la idempotencia y la capacidad de justificar decisiones.

Una base de datos **escribible compartida entre servicios no es aceptable**. Cada servicio debe ser dueño de sus datos. Las proyecciones de solo lectura (por ejemplo el porcentaje del álbum) pueden materializarse de forma eventualmente consistente.

Lenguaje, broker y motor de persistencia son libres. La demostración debe poder ejecutarse en local a partir del repositorio.

Preguntas que deberá responder el diseño

El equipo deberá justificar explícitamente:

- ¿Qué significa que una copia esté disponible?
 - ¿Cuándo una copia deja de estar disponible para otro intercambio?
 - ¿Quién es responsable de decidir si un intercambio puede realizarse?
 - ¿Qué ocurre si solamente una parte del intercambio puede confirmarse?
 - ¿Cómo se recupera una operación que quedó incompleta?
 - ¿Cómo se evita abrir dos veces el mismo sobre?
 - ¿Cómo se evita procesar dos veces el mismo intercambio?
 - ¿Qué sucede si un mensaje se entrega más de una vez?
 - ¿Qué sucede si los mensajes llegan en distinto orden?
 - ¿Qué información necesita consistencia fuerte?
 - ¿Qué información puede ser eventualmente consistente?
 - ¿Cómo se reconstruye el estado de una operación ante un incidente?
 - ¿Cómo puede un operador detectar ofertas o reservas bloqueadas?
 - ¿Cómo se prueba el invariante de oro (ninguna copia se pierde ni se duplica)?
-

Escenarios mínimos que la solución debe soportar

La solución ejecutable debe demostrar cada escenario. El diseño documental debe cubrir también los ítems de “solo diseño” cuando el escenario no esté implementado.

Escenario 1: apertura normal

Un usuario abre un sobre que le pertenece y recibe las copias correspondientes. El sobre queda abierto. La colección se actualiza de inmediato.

Escenario 2: reintento del cliente

La aplicación reenvía **la misma solicitud de apertura** por una mala conexión, antes de saber si la primera llegó. El contenido se muestra nuevamente (el mismo), las copias no se duplican y el sobre no se abre dos veces.

Escenario 3: intercambio exitoso

Dos usuarios poseen las copias acordadas. La oferta es 1:1. El intercambio se completa. Las cantidades de ambos quedan consistentes con el invariante de oro.

Escenario 4: intercambio rechazado

Una de las copias ya no está disponible al momento de aceptar la oferta. El intercambio no se completa. La copia apartada del publicador **vuelve a quedar disponible**. No hay cantidades negativas ni copias perdidas.

Escenario 5: interrupción parcial (un lado)

La operación se interrumpe luego de apartar las copias de uno de los usuarios, antes de apartar las del otro. La reserva no queda indefinida: se completa de forma terminal, se reintenta con el mismo resultado de negocio, o se libera.

Escenario 6: ambas partes apartadas, luego interrupción

Ambas copias fueron apartadas y ocurre un fallo antes de confirmar la transferencia. El resultado es binario: intercambio completado o ambas reservas liberadas. No hay transferencia a medias.

Escenario 7: resultado desconocido para el solicitante

La transferencia **sí se realizó**, pero quien la invocó no recibe la respuesta (timeout). Un reintento o una consulta posterior debe descubrir el resultado real, no ejecutar el intercambio otra vez ni asumir que falló.

Escenario 8: mensajes duplicados

Un evento de apertura de sobre o de intercambio se entrega más de una vez. No se duplican copias ni se vuelve a completar el intercambio. Una notificación o un recálculo de progreso puede repetirse; el estado de negocio no.

Escenario 9: mensajes fuera de orden

Un evento de progreso (álbum o reto) llega antes que la confirmación de la acción que lo originó, o llega un evento viejo después de uno más nuevo. El sistema no corrompe cantidades ni aplica un progreso imposible. El diseño debe explicar el criterio (idempotencia, versión, ignorar obsoletos, etc.).

Escenario 10: actualización diferida

Las colecciones se actualizan correctamente de inmediato, mientras que el porcentaje del álbum, los retos o las notificaciones se reflejan después.

Escenario 11: dos aceptaciones concurrentes

Dos usuarios aceptan la misma oferta al mismo tiempo. Solo una aceptación confirma el intercambio. La otra se rechaza. No se duplican copias.

Escenario 12: vencimiento o cancelación contra aceptación

Una oferta vence o es cancelada al mismo tiempo que alguien la acepta. El resultado es uno solo: intercambio completado, o oferta cerrada con copias liberadas.

Escenario 13: sobre ajeno o ya abierto

Un usuario intenta abrir un sobre que no le pertenece o que ya está abierto. La operación se rechaza. No se acreditan copias.

Escenario 14: oferta inválida

Un usuario intenta ofrecer una copia que no tiene, que no es repetida, o que ya está apartada. La oferta no se publica.

Escenario 15 (solo diseño): último uso de un código promocional

Dos solicitudes canjean al mismo tiempo el último uso de un código. Solo una se acepta. No es obligatorio implementarlo.

Entregables

Cada equipo deberá presentar:

- Documento de análisis del dominio.
- Glosario de lenguaje ubicuo (el mínimo de esta consigna, más las extensiones del equipo).
- User Stories y criterios de aceptación.
- Context Map.
- Diagramas de los principales flujos, incluyendo compensación en el intercambio.
- Arquitectura propuesta.
- Responsabilidades de cada microservicio.
- APIs y contratos de eventos.
- Diseño de la coordinación distribuida.
- Estrategia de compensación y recuperación.
- Estrategia de idempotencia.
- Modelo de consistencia.
- Pruebas funcionales y de fallos que cubran los escenarios implementables.
- Evidencia de observabilidad.
- Demostración ejecutable.
- Pipeline de CI/CD con despliegue a staging, gate de tests de integración y despliegue a producción sobre un cluster de Kubernetes en AKS.

Forma de la demostración

- El repositorio debe permitir levantar la solución en local (por ejemplo `docker compose up`) y dejar datos de prueba (al menos dos usuarios, sobres e inventario suficiente para los escenarios 1–14).
- Un README debe indicar, para cada escenario implementable, cómo reproducirlo (llamadas HTTP, script o pasos de UI).
- La evidencia de observabilidad debe mostrar un mismo identificador de correlación / `traceId` recorriendo los servicios en:
 - una apertura de sobre (escenario 1 o 2);
 - un intercambio exitoso (escenario 3);
 - un intercambio con fallo y compensación (escenario 4, 5 o 6).
- Basta con logs estructurados con ese identificador, o un backend de tracing. No se exige una malla de servicios ni un cluster.

La solución no será evaluada por la cantidad de microservicios creados. Se evaluará la calidad de las fronteras elegidas, la claridad del modelo, el tratamiento de fallos distribuidos y la capacidad del equipo para justificar sus decisiones.

CI/CD y despliegue (condición de entrega obligatoria)

Esta sección define una **condición de entrega**, no un criterio que suma o resta puntos. Si el repositorio no cumple con lo siguiente, **la entrega no se evalúa**.

Además de poder levantarse en local, la entrega debe hacerse en un repositorio con un proceso de CI/CD completo, siguiendo las mejores prácticas mencionadas en la cursada. El pipeline debe, como mínimo:

- Construir y ejecutar las pruebas unitarias y funcionales de cada microservicio en cada cambio (build + test automatizados).

- Empaquetar los servicios (por ejemplo, imágenes de contenedor) y desplegarlos automáticamente a un **ambiente de staging**.
- En staging, ejecutar los **tests de integración** de los escenarios implementables.
- Si los tests de integración fallan en staging, el pipeline **no debe** promover el despliegue a producción. El pipeline debe detenerse o marcar el gate como fallido, dejando el ambiente de producción intacto.
- Solo si los tests de integración en staging son exitosos, el pipeline puede desplegar a **producción**.
- El ambiente de **producción debe ser un cluster de Kubernetes en AKS** (Azure Kubernetes Service).

El equipo debe documentar el diseño del pipeline (etapas, gates, estrategia de despliegue a Kubernetes/AKS) y dejar evidencia de al menos una ejecución completa, incluyendo un caso en que el gate de integración haya bloqueado (o hubiera bloqueado) un despliegue a producción.

Consideraciones adicionales: diseño para un millón de usuarios

El relato y la consigna anterior se concentran en la corrección de las operaciones distribuidas: que ninguna figurita se pierda, se duplique o quede bloqueada. Pero diseñar para escalar a un millón de usuarios agrega una dimensión distinta: el sistema debe seguir siendo correcto y responsivo bajo una carga muy superior a la de una demo, y con patrones de tráfico que no son uniformes.

El equipo deberá, además de lo solicitado anteriormente, abordar los siguientes puntos.

Preguntas adicionales que deberá responder el diseño

- ¿Qué recursos del sistema pueden convertirse en un punto de contención bajo alta concurrencia (por ejemplo, un código promocional viral, una figurita muy solicitada, una oferta popular) y cómo se evita que ese recurso se transforme en un cuello de botella de escritura?
- ¿Cuál es el perfil de tráfico esperado? ¿Cómo se comporta el sistema ante picos correlacionados con eventos del mundo real (un gol, el inicio de un partido) en lugar de un crecimiento gradual?
- ¿Cómo se protege la plataforma de ráfagas de solicitudes: mediante limitación de tasa, colas de absorción, degradación controlada (load shedding) u otro mecanismo?
- ¿Cómo escala la lectura de información agregada (porcentaje de álbum, rankings, ofertas compatibles, actividad reciente) de forma independiente de la escritura? ¿Qué se cachea, qué se precalcula y qué se consulta en el momento?
- ¿Cómo se calculan los rankings globales a gran escala sin que su cómputo se vuelva un cuello de botella o quede desactualizado de forma inaceptable?
- ¿Qué clave de partición se utiliza en el backbone de eventos (por usuario, por intercambio, por otro criterio) y qué garantías de orden y paralelismo se derivan de esa elección?
- ¿Qué estrategia de retención o purgado existe para las claves de idempotencia y los registros de eventos, de modo que no crezcan sin límite a medida que la plataforma acumula usuarios y actividad?
- ¿Qué mecanismos de resiliencia (timeouts, circuit breakers, bulkheads, backpressure) existen entre servicios para evitar que la degradación de uno provoque una falla en cascada bajo carga?
- ¿Qué objetivos de nivel de servicio (SLOs) se definen para las operaciones críticas (por ejemplo, latencia p99 al abrir un sobre o aceptar una oferta, disponibilidad mínima) y cómo se validan?
- ¿Cómo garantiza el diseño que ninguna instancia de un servicio dependa de estado en memoria (locks, sesiones pegajosas) para que las reservas de figuritas y otras operaciones críticas funcionen correctamente al escalar horizontalmente?
- ¿Cómo se despliegan cambios de esquema, contratos de eventos o nuevas funcionalidades (retos, promociones) sin interrumpir el servicio durante el torneo?

Entregables adicionales

- Definición de requisitos no funcionales (NFRs): throughput esperado, latencia objetivo por operación crítica, disponibilidad mínima.
- Identificación de puntos calientes (hot spots) del dominio y estrategia para mitigarlos.
- Estrategia de escalado del camino de lectura (caching, materialización de vistas, paginación).
- Estrategia de particionamiento del backbone de eventos y de las bases de datos por servicio.
- Estrategia de retención/purgado de datos de idempotencia y de eventos históricos.
- Evidencia de una prueba de carga (aunque sea a escala reducida) que valide el comportamiento del sistema bajo concurrencia alta en al menos uno de los flujos críticos (apertura de sobres o intercambio).

Criterios de evaluación

Condición previa: el cumplimiento de **CI/CD y despliegue** (pipeline con gate de staging y despliegue a producción en AKS) es una condición de entrega, no un ítem de la tabla de pesos. Si no se cumple, la entrega no se evalúa.

Criterio	Qué se mira	Peso
Fronteras y arquitectura	Context map, dueño de cada dato, ausencia de base escribible compartida, responsabilidades claras	20%
Modelo de dominio	Glosario consistente, agregados e invariantes, distinción figura/copia/disponible/apartada	15%
Coordinación distribuida	Intercambio con reserva, confirmación, rechazo, compensación y recuperación	20%
Idempotencia y consistencia	Reintentos, duplicados, fuera de orden, fuerte vs eventual según esta consigna	20%
Observabilidad y demo	Escenarios reproducibles, trases de éxito y fallo, invariante de oro	15%
Justificación	Respuestas a las preguntas de diseño, decisiones explícitas y coherentes	10%

No suma puntos agregar rankings, retos implementados, códigos promocionales o más microservicios si eso debilita el tratamiento de fallos, la idempotencia o la claridad de las fronteras.